

小样本回归中的早停阈值选择

在当前小样本回归实验中，选择 $\epsilon = 0.003$ 作为早停阈值，是对测试误差与训练时间的折中。它的验证 RMSE（均方根误差）并非最低，但测试 RMSE 的均值和标准差均低于另外两个设置，平均停止 epoch 也少于 $\epsilon = 0.001$ 。这一判断仍需更大的外部测试集上确认。

实验比较的是同一个模型在不同早停阈值下的表现，不涉及不同模型架构之间的比较。训练损失记为 $L_{\text{train}}(t)$ ，验证损失记为 $L_{\text{val}}(t)$ ，其中 t 表示训练轮次（epoch）。早停规则用于判断验证损失的改善是否已足够小：如果连续 m 个 epoch 中验证损失的相对改善都低于阈值 ϵ ，则停止训练，判据为：

$$\frac{L_{\text{val}}(t-m) - L_{\text{val}}(t)}{L_{\text{val}}(t-m) + 10^{-8}} < \epsilon.$$

分子表示从 $t-m$ 到 t 验证损失的下降量，除以起始验证损失后得到相对改善幅度。分母中的 10^{-8} 仅用于数值稳定，不代表额外正则化。当前实验固定 $m = 5$ ，只改变 ϵ 。

下表列出 3 个随机种子的结果，数值为均值，括号内为标准差。

阈值 ϵ	平均停止 epoch	验证 RMSE	测试 RMSE	备注
0.010	21.3 (3.1)	0.842 (0.018)	0.861 (0.022)	停得较早，欠拟合迹象明显
0.003	38.7 (4.5)	0.801 (0.011)	0.819 (0.015)	当前折中设置
0.001	64.0 (8.2)	0.795 (0.014)	0.833 (0.020)	验证集略好，但测试集不稳定

阈值为 0.010 时，训练停止较早，验证和测试误差都较高，已有明显的欠拟合迹象。将阈值降至 0.003 后，训练持续更久，两项误差均下降。继续降至 0.001，验证 RMSE 虽略有改善，测试 RMSE 的均值和标准差却都高于 0.003，训练也需要更多 epoch。因此，当前选择 $\epsilon = 0.003$ ，依据的是测试表现与训练时间之间较稳妥的折中；若只报告验证集结果，就容易让读者误以为 0.001 是最优设置。

这些结果尚不能证明较小阈值一定导致过拟合。下一步仍需在更大的外部测试集上确认： $\epsilon = 0.003$ 是否能够保持当前观察到的测试表现与训练时间之间的折中优势。